

Alocação Ótima de Recursos para Infraestruturas Virtuais Confiáveis

Gustavo A. S. Cavalcanti, Rafael R. Obelheiro e Guilherme P. Koslovski

Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCA)

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) – Campus Joinville

Email: {gasc@joinville.udesc.br, rro@joinville.udesc.br, guilhermek@joinville.udesc.br}

Abstract. *Virtual infrastructures (VIs) consolidated the dynamic provisioning of computing and communication resources. Their infrastructure providers (InPs) face a challenge in choose the better approach to allocate and reserve these resources. Resource allocation is a complex problem that needs to satisfy different goals: users expect to run their applications on survivable VIs, while InPs aim to maximize profits, minimize costs and reduce substrate fragmentation. There is a dichotomy between minimizing substrate fragmentation, by co-locating VIs, and maximizing VI survivability, by sparsely allocating resources to decrease the impact of substrate failures. In this context, we propose a MILP model to allocate resources considering the joint coordination of fragmentation and survivability. Experimental results suggest that it is possible to enhance VI's survivability without significantly impacting substrate fragmentation.*

Resumo. *Infraestruturas Virtuais (IVs) consolidaram o provisionamento dinâmico e provedores de infraestruturas (InPs) enfrentam um desafio na escolha da melhor abordagem para alocação e reserva de recursos computacionais e de rede. A alocação de recursos é um problema complexo que precisa satisfazer diferentes objetivos: usuários esperam executar suas aplicações em IVs confiáveis, enquanto InPs objetivam maximizar lucros, minimizar custos e reduzir a fragmentação do substrato físico. Há uma dicotomia entre minimizar a fragmentação do substrato, co-aloando IVs, e maximizar a confiabilidade de IVs, alocando recursos esparsos para diminuir o impacto de falhas no substrato. Nesse contexto, é proposto um modelo de programação inteira para alocar recursos considerando a coordenação conjunta de fragmentação e confiabilidade. Resultados experimentais sugerem que é possível aprimorar a confiabilidade de IVs sem impactar significativamente na fragmentação do substrato.*

1. Introdução

A computação em nuvem introduziu o provisionamento dinâmico de recursos e serviços virtualizados guiados pelos requisitos dos usuários. Esse conceito revolucionou o gerenciamento de TI (Tecnologia da Informação) por entregar computação, rede e armazenamento como serviços. Neste cenário, usuários não necessitam investimentos iniciais significativos para compor o parque de TI, podendo apenas alugar um conjunto de serviços ofertado por provedores de infraestruturas (InPs, *infrastructure providers*) seguindo um modelo *pay-as-you-go* [Mell and Grance 2009]. Atualmente, InPs podem oferecer infraestruturas completamente virtualizadas, possibilitando que usuários executem suas aplicações em conjuntos confinados e privados de recursos. Essas *infraestruturas*

virtuais (IVs) podem ser definidas como um conjunto de máquinas virtuais (MVs) interconectadas por recursos virtuais de rede [Anhalt et al. 2010].

Um desafio para os InPs é alocar recursos físicos para hospedar IVs. Usualmente, *frameworks* de gerenciamento consideram os objetivos dos InPs, orientados pelas suas perspectivas financeiras. InPs objetivam maximizar suas receitas alocando o maior número possível de IVs, usando para isso o mínimo de infraestrutura computacional que for viável. De fato, trabalhos anteriores tentaram minimizar a fragmentação do substrato físico (i.e. a quantidade de recursos físicos ativos) para diminuir os custos de provisionamento [Greenberg et al. 2008]. Este objetivo pode também beneficiar os usuários, uma vez que, normalmente, também é diminuída a latência da comunicação entre os recursos internos da IV [Koslovski et al. 2011]. No entanto, a fragmentação é minimizada pelo agrupamento dos recursos provisionados, o que pode prejudicar a disponibilidade das IVs e, portanto, colocar usuários e provedores em conflito: uma única falha física pode tornar indisponíveis ou inacessíveis várias IVs e as aplicações que elas hospedam.

Interrupções não planejadas no funcionamento de *data centers* (DCs) são comuns. Um estudo recente [Ponemon 2013] indica que empresas americanas sofreram, em uma média dos últimos 24 meses, 2,04 interrupções completas e 10,16 parciais de 107 minutos cada uma. Outro estudo [Ponemon 2011] estimou que cada minuto de interrupção no funcionamento de um DC custa em média US\$ 5.600. É sabido que DCs de nuvens também são afetados por interrupções, as quais em alguns casos podem durar várias horas [McCarthy 2012, Raphael 2013]. Provedores populares de nuvens divulgam dados sobre a disponibilidade e/ou confiabilidade do substrato (e.g., 99,95% e 99,9%), mas, na prática, quando há ocorrência de indisponibilidade, os usuários somente recebem créditos para reexecutarem suas aplicações. Da perspectiva do usuário, uma única falha pode comprometer toda a execução de uma aplicação. Para evitar essa situação, algumas aplicações são tolerantes a faltas, mas isso normalmente afeta seu tempo de execução e dificulta seu desenvolvimento e manutenção. Sobretudo, uma falha pode resultar em uma violação de SLA (*Service Level Agreement*). InPs estão cientes deste fato e podem mitigar o impacto em algumas aplicações levando em consideração falhas de recursos (ou requisitos de disponibilidade) durante a alocação no substrato [Bodík et al. 2012]. Geralmente, isso requer a alocação em recursos físicos esparsos [Rahman et al. 2010, Barla et al. 2012, Koslovski et al. 2010, Yu et al. 2010, Xu et al. 2012], o que aumenta o custo de provisionamento. De fato, conforme o InP adiciona redundâncias (servidores, roteadores, *switches* e enlaces de *backup*), aumentam tanto o consumo de energia quanto a complexidade de gerenciamento. Apesar dos recursos de *backup* poderem ser compartilhados entre diversos usuários (até um certo ponto) [Yeow et al. 2010], os custos associados com confiabilidade são, em última instância, transferidos para os usuários finais.

Nesse contexto, este artigo propõe um novo modelo de alocação ótima para fornecer IVs confiáveis. O principal objetivo desse modelo é selecionar os recursos físicos que devem hospedar recursos virtuais de forma a minimizar tanto a fragmentação do substrato quanto o número de recursos virtuais afetados por uma falha no substrato. Para alcançar esse objetivo é apresentada uma formulação de programação linear inteira mista que incorpora as perspectivas dos InPs (redução da fragmentação) e as dos usuários (aumento da confiabilidade). Resultados experimentais discutem o *trade-off* entre fragmentação e confiabilidade. São três as principais contribuições deste trabalho: (i) um modelo de alocação

ótima que considera tanto a fragmentação do substrato físico quanto a confiabilidade de IVs; (ii) a introdução de métricas de falhas locais e globais, que fornecem medidas de confiabilidade da perspectiva dos usuários e dos InPs, respectivamente; e (iii) resultados experimentais que fornecem uma linha de base ótima do *trade-off* entre fragmentação e confiabilidade e servem como referência para análises futuras.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 introduz conceitos de base, enquanto a Seção 3 apresenta a formulação do modelo de programação linear inteira mista. A Seção 4 discute os resultados experimentais. A Seção 5 revisa os trabalhos relacionados e a Seção 6 conclui o artigo e indica as perspectivas futuras.

2. Conceitos e definições

O modelo busca a alocação ótima de recursos físicos para hospedar IVs confiáveis. Este problema envolve conjuntos de variáveis, parâmetros e funções para representar os objetivos dos usuários e dos InPs. A Fig. 1 ilustra os principais conceitos. Inicialmente, a Fig. 1(a) define s como um *substrato físico* composto por máquinas físicas (MFs) m^p e *switches*¹ s^p , interconectados por enlaces unidirecionais e^p . Todos os recursos físicos são agrupados em *racks* (d^r) e conectados em circuitos elétricos (d^c). Em seguida, a Fig. 1(b) ilustra duas *infraestruturas virtuais*, v_a e v_b , ambas compostas por recursos virtuais: máquinas (m^a e m^b), *switches* (s^a), e enlaces (e^a e e^b). Tomando as Figs. 1(a) e 1(b) como grafos, os pesos das arestas denotam as capacidades de enlace no substrato e as demandas por largura de banda em uma IV. Similarmente, as capacidades/demandas de CPU e memória são associadas aos vértices dos grafos. O objetivo é que as demandas por recursos de uma IV sejam reservadas pelo InP no substrato físico, como exemplificado pelas Figs. 1(c) e 1(d). Particularmente, a Fig. 1(c) mostra que um enlace virtual (e.g., e_1^b) pode ser alocado² em um caminho físico com múltiplos saltos (e_3^p, e_2^p).

Tabela 1. Métricas de fragmentação e falha para a Fig. 1.

	Frag. (%)		Falha (%)							
			circuito (c)		rack (r)		servidor (s)		enlace (e)	
	FrN	FrE	FLN(v_a/v_b)	FGN	FLN(v_a/v_b)	FGN	FLN(v_a/v_b)	FGN	FLE(v_a/v_b)	FGE
m^{fr}	33	22	100/100	100	100/100	100	67/50	60	50/50	50
m^f	78	78	60/50	57	40/50	43	33/50	20	25/50	33
m^{fr}	56	56	60/50	57	40/50	43	33/50	40	25/50	50

As Figs. 1(c) e 1(d) ilustram como as IVs v_a e v_b podem ser alocadas no substrato s de acordo com diferentes *trade-offs* entre fragmentação e confiabilidade. A alocação m^{fr} reduz a *fragmentação do substrato físico*, definida como a razão entre o número de recursos físicos ativos (i.e., aqueles que hospedam recursos virtuais, de acordo com as alocações efetuadas) e o total de recursos físicos. São consideradas duas métricas de fragmentação: fragmentação de nós (FrN) e fragmentação de enlaces (FrE). A fragmentação de nós é dada pela Eq. 1, onde $|\mathcal{N}_a^p|$ é o número de nós ativos (tanto máquinas físicas m^p quanto *switches* s^p) e $|\mathcal{N}_t^p|$ é o total de nós. Similarmente, a fragmentação de enlaces é dada pela Eq. 2, onde $|\mathcal{E}_a^p|$ é o número de enlaces ativos e $|\mathcal{E}_t^p|$ é o total de enlaces. Diminuindo a fragmentação (minimizando a soma de (1) e (2)), os InPs podem reduzir os custos desativando os recursos ociosos. Por exemplo, na alocação m^{fr} (Fig. 1(c)),

¹Os termos *switch* e *roteador* são usados indistintamente no restante do artigo.

²Seguindo a literatura, os termos *alocação* e *mapeamento* possuem o mesmo significado neste artigo.

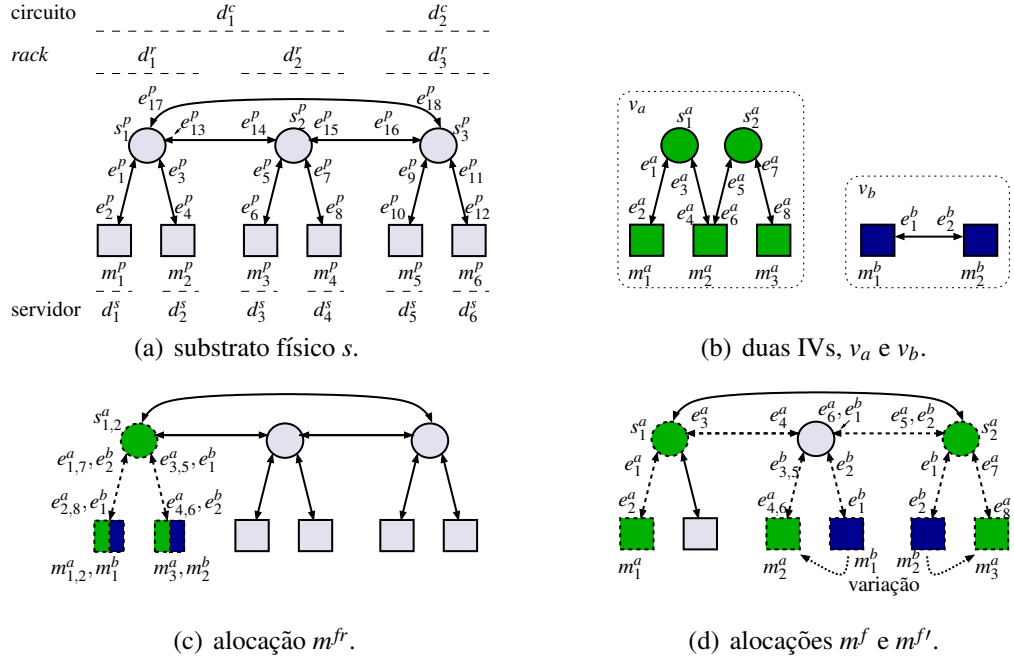


Figura 1. Um exemplo de mapeamento. O substrato s (Fig. 1(a)) pode hospedar as IVs v_a e v_b (Fig. 1(b)), como mostram as alocações nas Figs. 1(c) e 1(d).

somente um *rack* (d_1^r) está hospedando ambas as IVs v_a e v_b , e portanto os *racks* d_2^r e d_3^r estão ociosos. A Tabela 1 mostra os valores de fragmentação para as alocações nas Figs. 1(c) e 1(d). Para a alocação m^{fr} observa-se 33% de fragmentação de nós e 22% de fragmentação de enlaces, enquanto a alocação m^f – que favorece a confiabilidade – tem 78% de fragmentação de nós/enlaces (2,3 e 3,5 vezes os valores para m^{fr}). No entanto, uma pequena diferença na alocação $m^{f'}$ (a variação na Fig. 1(d)) resulta em um menor aumento nas fragmentações de nós e de enlaces (1,7 vezes maior que em m^{fr}).

$$\text{FrN} = \frac{|\mathcal{N}_a^p|}{|\mathcal{N}_t^p|} \quad (1)$$

$$\text{FrE} = \frac{|\mathcal{E}_a^p|}{|\mathcal{E}_t^p|} \quad (2)$$

Os recursos físicos estão sujeitos a falhas de parada (*crash*); uma falha pode afetar um único recurso (e.g., um servidor) ou um grupo de recursos (e.g., um *rack* ou um DC inteiro). Para quantificar o impacto destas falhas, [Bodík et al. 2012] definiu um *domínio de faltas* (DF) como um conjunto de recursos físicos que compartilham de um único ponto de falha. O mesmo nó pode pertencer a múltiplos DFs. Em um ambiente de nuvem, uma IV pode ser distribuída sobre diversos recursos físicos pertencentes a diferentes DFs. Para quantificar o impacto de falhas no substrato, definimos uma *métrica de falha* como a fração de recursos virtuais (nós e enlaces) afetada pelo pior caso de falha em um recurso físico (i.e., a falha física que mais afeta recursos virtuais). Essa métrica é calculada para todos os *tipos de domínios de faltas* (ou simplesmente *tipos*) definidos pelo InP. Por exemplo, o substrato físico s (Fig. 1(a)) tem quatro tipos: *servidor*, *rack*, *circuito elétrico* e *enlace*. Cada DF é denotado por d , e cada tipo é denotado por t .

Esta métrica é exemplificada analisando o impacto de uma falha em um *rack* na Fig. 1. Neste cenário, cada *rack* d_n^r contém duas MFs e um *switch*. Se um *rack* falha, todos os recursos virtuais hospedados nas máquinas ou *switch* deste *rack* são perdidos. Considerando três DFs para o tipo *rack* (d_1^r , d_2^r e d_3^r), o pior caso na alocação m^{fr} é a falha

do rack d_1^r , que induz a perda de todos os recursos virtuais. Considerando as alocações m^f e $m^{f'}$, o pior caso é dado pela falha de d_3^r , a qual afeta 40% de v_a e 50% de v_b , como resumido na Tabela 1. *Nesse contexto, é observado que usuários e provedores devem minimizar as métricas de falhas para consequentemente alcançar uma confiabilidade ótima, independentemente dos objetivos financeiros.*

Embora o *objetivo geral de confiabilidade* seja minimizar as métricas de falha de uma alocação, usuários e InPs têm diferentes perspectivas. Um usuário tipicamente deseja maximizar a confiabilidade de suas próprias IVs sem se preocupar com a confiabilidade das outras IVs, ao passo que um InP tentará proporcionar uma boa confiabilidade global (a qual pode ser sub-ótima para certos usuários). Essas perspectivas distintas são traduzidas em métricas de *falha local* e de *falha global*, respectivamente. A métrica de falha local (FL) considera as métricas de falha de nós e de enlaces ($FLN_{v,t}$ e $FLE_{v,t}$, respectivamente). Para uma dada IV v e um tipo de DF t , a métrica de falha local de nós ($FLN_{v,t}$) é dada pela razão de nós falhos ($|\mathcal{N}_{v,t}^f|$) e o total de nós ($|\mathcal{N}_{v,t}|$) de v alocados em t , como mostrada na Eq. 3; uma definição análoga para $FLE_{v,t}$ é dada pela Eq. 4. Ao diminuir $FLN_{v,t}$ e $FLE_{v,t}$, a confiabilidade de v aumenta. A coluna *Falha* na Tabela 1 ilustra essa métrica para as alocações m^{fr} , m^f e $m^{f'}$. Em m^{fr} , v_a tem uma alta FLN, visto que todos os nós são perdidos quando falha um circuito ou rack. Mesmo se um servidor físico falhar, somente um único nó virtual sobrevive. Nas alocações m^f e $m^{f'}$, as $FLN_{v,t}$ para v_a e v_b diminuem para todos os tipos exceto para falhas de servidor afetando v_b .

$$FLN_{v,t} = \frac{|\mathcal{N}_{v,t}^f|}{|\mathcal{N}_{v,t}|} \quad (3) \quad FLE_{v,t} = \frac{|\mathcal{E}_{v,t}^f|}{|\mathcal{E}_{v,t}|} \quad (4) \quad FGN_t = \frac{|\mathcal{N}_t^f|}{|\mathcal{N}_t|} \quad (5) \quad FGE_t = \frac{|\mathcal{E}_t^f|}{|\mathcal{E}_t|} \quad (6)$$

A métrica de falha global (FG) segue o mesmo princípio da FL, com a diferença que todas as IVs hospedadas são indistintas. A Eq. 5 define a métrica de falha global de nós como FGN_t , a razão entre os recursos falhos ($|\mathcal{N}_t^f|$) e o total de recursos ($|\mathcal{N}_t|$) alocados no tipo de DF t ; a Eq. 6 providencia uma definição análoga para a métrica de falha global de enlaces (FGE_t). Assim como as métricas de falha local, os InPs objetivam minimizar FGN_t e FGE_t para fornecer um serviço com confiabilidade. A alocação m^{fr} ilustra um cenário no qual $FGN = 100\%$ quando ocorre uma falha de circuito ou rack. Por outro lado, ela oferece um valor aceitável para falhas de servidor (ao menos 60% dos nós são capazes de sobreviver no pior caso). As métricas de falha global para m^f e $m^{f'}$ indicam um maior nível de confiabilidade para falhas de circuito e de rack. Considerando o tipo servidor, para m^f , a FGN_s é 1/3 da FGN_s para m^{fr} , e a migração de v_b em $m^{f'}$ traz a FGN_s para 2/3 da de m^{fr} .

Encontrar um *trade-off* ótimo entre fragmentação e confiabilidade não é uma tarefa trivial. Comparada com m^f , a alocação $m^{f'}$ na Fig. 1(d) diminui a fragmentação de nós (FrN) em quase 29%, sem impactar nas métricas global e local para os tipos circuito e rack. De fato, os valores dessas métricas para m^f e $m^{f'}$ são idênticos. Em contrapartida, para o tipo servidor, m^f é significativamente mais confiável do que $m^{f'}$, uma vez que metade do número de servidores falham no pior caso. Além do mais, em m^f , qualquer falha isolada afetará no máximo uma IV, enquanto em $m^{f'}$ ambas as IVs podem ser afetadas.

3. Modelo Proposto

Esta seção introduz, em quatro partes, um modelo de programação linear inteira mista que proporciona confiabilidade de IVs sem aumentar a fragmentação no substrato físico.

3.1. Alocação de grafos

Antes dos modelos de fragmentação e confiabilidade serem apresentados, será introduzida a formulação tradicional para a alocação de recursos de IV. Esse problema tenta resolver a alocação de recursos em um substrato físico (ou grafo de uma infraestrutura física) para hospedar recursos virtuais (um grafo de IV), o qual é sabidamente um problema NP-difícil [Chowdhury et al. 2009]. A Tabela 2 sumariza a notação usada na formulação. O substrato físico é modelado como um conjunto de máquinas ($\mathcal{M}^p$) que se comunicam através de *switches* ($\mathcal{S}^p$). Um conjunto de nós $\mathcal{N}^p$ é usado para agrupar as máquinas e *switches* físicos. Um conjunto de enlaces $\mathcal{E}^p$ define todas as interconexões físicas; um enlace e^p entre dois nós n_1^p e n_2^p é denotado pela tupla (n_1^p, n_2^p) . Similarmente, uma IV v é composta por conjuntos de máquinas ($\mathcal{M}^v$), *switches* ($\mathcal{S}^v$) e enlaces ($\mathcal{E}^v$) virtuais. O conjunto $\mathcal{N}^v$ denota a união de $\mathcal{M}^v$ e $\mathcal{S}^v$. Uma máquina m (de $\mathcal{M}^v$ ou $\mathcal{M}^p$) tem capacidades $\text{CM}_{m,r}$, onde $r \in \mathcal{R}^m$ indexa atributos individuais (e.g., CPU, memória, armazenamento) dessa máquina. Para nós físicos, CM representa a capacidade total disponível, e para nós virtuais indica a demanda de recurso. Do mesmo modo, um *switch* s (de $\mathcal{S}^v$ ou $\mathcal{S}^p$) tem capacidades $\text{CS}_{s,r}$, onde r é um recurso pertencente a $\mathcal{R}^s$. Finalmente, um enlace e entre dois nós tem capacidades $\text{CE}_{e,r}$, onde $r \in \mathcal{R}^e$ é um de seus atributos (e.g., latência, largura de banda). Escolheu-se modelar capacidade de CPU para as máquinas, capacidade de memória para os *switches* e largura de banda para os enlaces. Como discutido, o modelo indica a presença de conjuntos para modelar esses atributos, podendo ser facilmente estendido para cobrir mais atributos funcionais e não funcionais.

Tabela 2. Notação para o modelo de alocação de grafo.

Notação	Descrição
Conjuntos	$m^v \in \mathcal{M}^v$
	$m^p \in \mathcal{M}^p$
	$r \in \mathcal{R}^m$
	$s^v \in \mathcal{S}^v$
	$s^p \in \mathcal{S}^p$
	$r \in \mathcal{R}^s$
	$n^v \in \mathcal{N}^v = \mathcal{M}^v \cup \mathcal{S}^v$
	$n^p \in \mathcal{N}^p = \mathcal{M}^p \cup \mathcal{S}^p$
	$(n^v, n^p) \in \mathcal{A}^n \subseteq \mathcal{N}^v \times \mathcal{N}^p$
	$e^v := (n_1^v, n_2^v) \in \mathcal{E}^v \subseteq \mathcal{N}^v \times \mathcal{N}^v$
	$e^p := (n_1^p, n_2^p) \in \mathcal{E}^p \subseteq \mathcal{N}^p \times \mathcal{N}^p$
	$r \in \mathcal{R}^e$
	$(e^v, e^p) \in \mathcal{A}^e \subseteq \mathcal{E}^v \times \mathcal{E}^p$
Parâmetros	$\text{CM}\{m \in \mathcal{M}^v \cup \mathcal{M}^p, r \in \mathcal{R}^m\}, \in \mathbb{R}^+$
	$\text{CS}\{s \in \mathcal{S}^v \cup \mathcal{S}^p, r \in \mathcal{R}^s\}, \in \mathbb{R}^+$
	$\text{CE}\{e \in \mathcal{E}^v \cup \mathcal{E}^p, r \in \mathcal{R}^e\}, \in \mathbb{R}^+$
Variáveis	$mn\{n^v \in \mathcal{N}^v, n^p \in \mathcal{N}^p\}, \in \{0, 1\}$
	$me\{e^v \in \mathcal{E}^v, e^p \in \mathcal{E}^p\}, \in \{0, 1\}$

O objetivo da alocação de IV é encontrar um mapeamento combinado para alocar nós virtuais em nós físicos e enlaces virtuais em caminhos físicos. Um nó virtual n^v é

mapeado em um único nó físico n^p , o qual pode hospedar múltiplos nós virtuais ($mn: \mathcal{N}^v \uparrow \mathcal{N}^p$); se n^p hospeda n^v , então $mn_{n^v, n^p} = 1$, senão 0. Um enlace virtual e^v é mapeado em um caminho físico composto por um ou mais enlaces. Um enlace físico e^p pode hospedar múltiplos enlaces virtuais ($me: \mathcal{E}^v \uparrow \mathcal{E}^p$); se e^p hospeda e^v , então $me_{e^v, e^p} = 1$, senão 0.

Na alocação *online* de IVs, usuários podem submeter pedidos de IVs em momentos diferentes. Nesse cenário, quando uma IV v_a já está alocada e outra IV v_b é solicitada, o InP deve escolher uma de duas abordagens: (i) realocar todas as IVs, o que pode melhorar as métricas de fragmentação do substrato e confiabilidade mas aumenta o tempo de alocação e introduz problemas de migração de IVs; ou (ii) manter os nós e enlaces pré-alocados em seus respectivos recursos físicos, o que evita descumprir SLAs existentes. Optou-se pela estratégia (ii), atualmente adotada por provedores populares de nuvens, o que envolve o gerenciamento de dois novos conjuntos: $\mathcal{A}^n$ para um nó virtual n^v pré-alocado em um nó físico n^p , denotado pela tupla (n^v, n^p) ; e $\mathcal{A}^e$ para um enlace e^v pré-alocado em um enlace físico e^p , denotado pela tupla (e^v, e^p) . As restrições para o modelo de alocação são especificadas pelas Eqs. 7–15.

$$\sum_{m^v \in \mathcal{M}^v} CM_{m^v, r} \cdot mn_{m^v, m^p} \leq CM_{m^p, r}, \quad \forall r \in \mathcal{R}^m, \forall m^p \in \mathcal{M}^p \quad (7)$$

$$\sum_{s^v \in \mathcal{S}^v} CS_{s^v, r} \cdot mn_{s^v, s^p} \leq CS_{s^p, r}, \quad \forall r \in \mathcal{R}^s, \forall s^p \in \mathcal{S}^p \quad (8)$$

$$\sum_{e^v \in \mathcal{E}^v} CE_{e^v, r} \cdot me_{e^v, e^p} \leq CE_{e^p, r}, \quad \forall r \in \mathcal{R}^e, \forall e^p \in \mathcal{E}^p \quad (9)$$

$$\sum_{n^{p'} \in \mathcal{N}^{p'}} mn_{n^v, n^{p'}} = 1, \quad \forall n^v \in \mathcal{N}^v \quad (10)$$

$$\sum_{n^{p''} \in \mathcal{N}^{p''}} mn_{n^v, n^{p''}} = 0, \quad \forall n^v \in \mathcal{N}^v \quad (11)$$

$$\sum_{(n_2^{p'''}) \in \mathcal{N}^{p'''}} me_{n_1^v, n_2^v, n_1^p, n_2^{p'''}} + \sum_{(n_2^{p''''}) \in \mathcal{N}^{p''''}} me_{n_1^v, n_2^v, n_2^{p''''}, n_1^p} = mn_{n_1^v, n_1^p} + mn_{n_2^v, n_1^p}, \quad \forall (n_1^v, n_2^v) \in \mathcal{E}^v, \forall n_1^p \in \mathcal{N}^p \quad (12)$$

$$mn_{n_1^v, n^p} + mn_{n_2^v, n^p} \leq 1, \quad \forall n^p \in \mathcal{N}^p, \forall (n_1^v, n_2^v) \in \mathcal{E}^v \quad (13)$$

$$mn_{n^v, n^p} = 1, \quad \forall n^v \in \mathcal{N}^v, \forall n^p \in \mathcal{N}^p: (n^v, n^p) \in \mathcal{A}^n \quad (14)$$

$$me_{e^v, e^p} = 1, \quad \forall e^v \in \mathcal{E}^v, \forall e^p \in \mathcal{E}^p: (e^v, e^p) \in \mathcal{A}^e \quad (15)$$

Inicialmente, a Eq. 7 garante que uma MF não hospedar  mais MVs do que as suas capacidades permitem; restri  es similares s o aplicadas aos *switches* (Eq. 8) e enlaces (Eq. 9). As Eqs. 10 e 11 garantem que um n o virtual ser  alocado em somente um n o f sico e esses n os ser o do mesmo tipo (i.e., MVs devem ser hospedadas em MFs, n o em *switches*, e vice-versa). Para satisfazer essas condi  es, s o definidos subconjuntos de $\mathcal{N}^p$, na Eq. 10 como $\mathcal{N}^{p'} := \forall n^p \in \mathcal{N}^p: (n^v \in \mathcal{M}^v \wedge n^p \in \mathcal{M}^p) \vee (n^v \in \mathcal{S}^v \wedge n^p \in \mathcal{S}^p)$, e na Eq. 11 como $\mathcal{N}^{p''} := \forall n^p \in \mathcal{N}^p: (n^v \in \mathcal{M}^v \wedge n^p \in \mathcal{S}^p) \vee (n^v \in \mathcal{S}^v \wedge n^p \in \mathcal{M}^p)$. Portanto, se n^v   uma MV, ent o $\mathcal{N}^{p'}$ conter  MFs e $\mathcal{N}^{p''}$ conter  *switches* (e vice-versa). A Eq. 12, baseada na formula  o proposta por [Chowdhury et al. 2009], garante que um enlace virtual e^v entre quaisquer dois n os virtuais, n_1^v e n_2^v , ser  alocado em um ou mais enlaces f sicos que formam um caminho conexo entre os n os f sicos n_1^p e n_2^p que hospedam n_1^v e n_2^v . Para

satisfazer essas condições, são definidos subconjuntos de $\mathcal{N}^p$ como $\mathcal{N}^{p'''} := \forall n_2^p \in \mathcal{N}^p: (n_1^p, n_2^p) \in \mathcal{E}^p$, na primeira soma, e como $\mathcal{N}^{p''''} := \forall n_2^p \in \mathcal{N}^p: (n_2^p, n_1^p) \in \mathcal{E}^p$, na segunda soma. Em ambos os casos, $\mathcal{N}^{p'''} e \mathcal{N}^{p''''}$ terão somente nós físicos n_2^p conectados com n_1^p . A Eq. 13 determina que dois nós virtuais diretamente conectados não podem estar alocados em um mesmo nó físico. Para garantir que IVs pré-alocadas permanecerão hospedadas em seus recursos físicos durante sua existência, as Eqs. 14 e 15 garantem que nós e enlaces virtuais permanecerão nos mesmos nós e caminhos físicos, respectivamente. Por fim, se todas essas restrições forem satisfeitas, a IV requisitada é alocada, caso contrário, se pelo menos uma dessas restrições não for satisfeita, a IV requisitada não é alocada.

3.2. Fragmentação

A Tabela 3 sumariza as notações usadas no modelo de fragmentação. Neste modelo, a fragmentação é considerada no nível de nós e enlaces físicos, como adotado em outros trabalhos [Greenberg et al. 2008, Koslovski et al. 2011]. Como discutido na Seção 2, se uma alocação a requer menos nós/enlaces físicos para hospedar uma dada IV do que uma alocação b , então a induz uma menor fragmentação no substrato do que b . A fragmentação de nós é denotada por frn , e a fragmentação de enlaces por fre .

Tabela 3. Notação para o modelo de fragmentação.

Notação	Descrição
Variáv. $frn\{n^p \in \mathcal{N}^p\}, \in \{0, 1\}$	a fragmentação dos <i>nós</i> físicos
$fre\{e^p \in \mathcal{E}^p\}, \in \{0, 1\}$	a fragmentação dos <i>enlaces</i> físicos

As Eqs. 16 e 17 especificam as restrições de fragmentação. A Eq. 16 verifica se um nó físico hospeda ao menos um nó virtual. O primeiro membro define a razão entre o número de nós virtuais alocados e o total de nós virtuais. O segundo controla o estado de fragmentação do nó físico: em uso, se $frn = 1$, ou ocioso, se 0. Deve-se ressaltar que, aqui, o número de nós virtuais hospedados é irrelevante, o que importa é se um recurso físico está *ocupado* ou *em uso*. Analogamente, a Eq. 17 verifica o estado dos enlaces físicos (i.e., se hospedam ao menos um enlace virtual), seguindo a mesma abordagem.

$$\frac{\sum_{n^v \in \mathcal{N}^v} mn_{n^v, n^p}}{|\mathcal{N}^v|} \leq [frn_{n^p}], \quad \forall n^p \in \mathcal{N}^p \quad (16)$$

$$\frac{\sum_{e^v \in \mathcal{E}^v} me_{e^v, e^p}}{|\mathcal{E}^v|} \leq [fre_{e^p}], \quad \forall e^p \in \mathcal{E}^p \quad (17)$$

As Eqs. 18 e 19 definem as métricas de fragmentação usadas na função objetivo (Eq. 28, discutida na Seção 3.4). Ambas as métricas devem ser minimizadas para diminuir o número de recursos físicos em uso. Elas denotam a razão entre os recursos físicos em uso e o número total de recursos (Eq. 18 para nós e Eq. 19 para enlaces).

$$FrN = \frac{\sum_{n^p \in \mathcal{N}^p} frn_{n^p}}{|\mathcal{N}^p|} \quad (18)$$

$$FrE = \frac{\sum_{e^p \in \mathcal{E}^p} fre_{e^p}}{|\mathcal{E}^p|} \quad (19)$$

3.3. Confiabilidade

A Tabela 4 sumariza as notações usadas no modelo de confiabilidade. Todos os nós virtuais de uma dada IV têm um identificador único v , para serem distinguíveis das outras IVs (i.e., $REQ: \mathcal{N}^v \uparrow \mathcal{V}$; se $n^v \in IV\ v$, então $REQ_{n^v, v} = 1$, senão 0). Como discutido na

Seção 2, as *métricas de falha local* medem o impacto de uma falha física em uma única IV, e as *métricas de falha global* medem o impacto em todos os nós e enlaces, indiferente a qual IV eles pertencem. Para alcançar um valor ótimo para essas métricas, os recursos virtuais devem ser distribuídos pelos domínios de faltas, levando em conta todos os tipos de DF (i.e., circuitos, *racks*, servidores, enlaces). No entanto, distribuir por DFs os nós e enlaces de *uma* IV (métrica de falha local) não é o mesmo que distribuir por DFs *todos* os nós e enlaces (métrica de falha global). Por exemplo, a primeira métrica pode distribuir uma IV v_a em dois *racks* e uma IV v_b nos *mesmos* dois *racks*, mesmo se há um terceiro desocupado; o pior caso de falha de *rack* afeta uma fração de cada IV, mas *sempre* afeta ambas. A segunda pode distribuir todos os nós nos três *racks*, ocupando todos eles, mas deixar os nós de v_a concentrados em um e os de v_b em outro; o pior caso de falha de *rack* afetaria uma porção menor de nós do que antes, mas seria *fatal* para uma IV.

Tabela 4. Notação para o modelo de confiabilidade.

Notação	Descrição
Conjuntos	$v \in \mathcal{V}$ um identificador de IV
	$d \in \mathcal{D}^n$ um DF para <i>nó</i> FD
	$t \in \mathcal{T}^n$ um tipo de DF para <i>nós</i>
	$d \in \mathcal{D}^e$ um DF para <i>enlace</i>
	$t \in \mathcal{T}^e$ um tipo de DF para <i>enlace</i>
Parâmetros	$\text{REQ}\{n^v \in \mathcal{N}^v, v \in \mathcal{V}\}, \in \{0, 1\}$ o mapeamento de nós virtuais e IVs
	$\text{MND}\{n^p \in \mathcal{N}^p, d \in \mathcal{D}^n\}, \in \{0, 1\}$ o mapeamento de <i>nós</i> físicos e DFs
	$\text{MDTN}\{d \in \mathcal{D}^n, t \in \mathcal{T}^n\}, \in \{0, 1\}$ o mapeamento de DFs e tipos para <i>nós</i>
	$\text{MED}\{e^p \in \mathcal{E}^p, d \in \mathcal{D}^e\}, \in \{0, 1\}$ o mapeamento de <i>enlaces</i> físicos e DFs
	$\text{MDTE}\{d \in \mathcal{D}^e, t \in \mathcal{T}^e\}, \in \{0, 1\}$ o mapeamento de DFs e tipos para <i>enlaces</i>
	$\text{EFLN}\{v \in \mathcal{V}, t \in \mathcal{T}^n\}, \in \mathbb{Z}^+$ os <i>fln</i> máximos estimados
	$\text{EFGN}\{t \in \mathcal{T}^n\}, \in \mathbb{Z}^+$ os <i>fgn</i> máximos estimados
	$\text{EFLE}\{v \in \mathcal{V}, t \in \mathcal{T}^e\}, \in \mathbb{Z}^+$ os <i>fle</i> máximos estimados
	$\text{EFGE}\{t \in \mathcal{T}^e\}, \in \mathbb{Z}^+$ os <i>fge</i> máximos estimados
Variáveis	$\text{fln}\{v \in \mathcal{V}, t \in \mathcal{T}^n\}, \in \mathbb{Z}^+$ o núm. máx. de <i>nós de uma IV</i> em um DF de um tipo
	$\text{fgn}\{t \in \mathcal{T}^n\}, \in \mathbb{Z}^+$ o núm. máx. de <i>todos os nós</i> em um DF de um tipo
	$\text{fle}\{v \in \mathcal{V}, t \in \mathcal{T}^e\}, \in \mathbb{Z}^+$ o núm. máx. de <i>enlaces de uma IV</i> em um DF de um tipo
	$\text{fge}\{t \in \mathcal{T}^e\}, \in \mathbb{Z}^+$ o núm. máx. de <i>todos os enlaces</i> em um DF de um tipo

Um nó ou enlace físico pertence a um ou mais tipos de domínios de falta. Por exemplo, uma máquina m^p é um *servidor* dentro de um *rack*, conectado a um *circuito elétrico*, então m^p pertence a três tipos. Adicionalmente, um *switch* s^p está dentro de um *rack* e também conectado a um *circuito*, mas não é hospedado em um *servidor* (consequentemente, s^p pertence a dois tipos). O *mapeamento entre DFs e tipos* é denotado como MDTN (Mapeamento entre DFs e Tipos para Nós), para nós (i.e., $\text{MDTN}: \mathcal{D}^n \uparrow \mathcal{T}^n$), e como MDTE (Mapeamento entre DFs e Tipos para Enlaces), para enlaces (i.e., $\text{MDTE}: \mathcal{D}^e \uparrow \mathcal{T}^e$). Se um DF d pertence a um tipo t , então $\text{MDTN}_{d,t} = 1$, senão 0. O *mapeamento entre recursos físicos e DFs* é denotado como MND (Mapeamento entre Nós e DFs), para nós (i.e., $\text{MND}: \mathcal{N}^p \uparrow \mathcal{D}^n$), e como MED (Mapeamento entre Enlaces e DFs), para enlaces (i.e., $\text{MED}: \mathcal{E}^p \uparrow \mathcal{D}^e$); se n^p está no tipo d , então $\text{MND}_{n^p,d} = 1$, senão 0 (o mesmo se aplica aos enlaces).

A função objetivo de confiabilidade minimiza as métricas de falha local e global. As Eqs. 20–23 especificam as restrições para alcançar a função objetivo ótima. As Eqs. 20

e 21 garantem que, para cada tipo de DF t , o número de nós (ou enlaces) virtuais de uma dada IV afetados por uma falha deste tipo (no pior caso) é no máximo fln (ou fle). As Eqs. 22 e 23 fornecem restrições análogas para as métricas de falha global. Para simplificar a formulação, a Eq. 20 define um subconjunto de $\mathcal{N}^v$ como $\mathcal{N}^{v'} := \forall n^v \in \mathcal{N}^v: REQ_{n^v, v}$ para considerar somente nós de uma dada IV v , e a Eq. 22 define um subconjunto de $\mathcal{N}^p$ como $\mathcal{N}^{p'} := \forall n^p \in \mathcal{N}^p: MND_{n^p, d}$ para considerar somente nós físicos no DF d . As mesmas abordagens são válidas para enlaces: na Eq. 21, um subconjunto de $\mathcal{E}^v$ é definido como $\mathcal{E}^{v'} := \forall (n_1^v, n_2^v) \in \mathcal{E}^v: REQ_{n_1^v, v}$ para considerar somente enlaces de uma IV v , e, na Eq. 23, um subconjunto de $\mathcal{E}^p$ é definido como $\mathcal{E}^{p'} := \forall e^p \in \mathcal{E}^p: MED_{e^p, d}$ para incluir somente enlaces no DF d .

$$\sum_{n^{p'} \in \mathcal{N}^{p'}} \sum_{n^{v'} \in \mathcal{N}^{v'}} mn_{n^{v'}, n^{p'}} \leq fln_{v, t}, \quad \forall v \in \mathcal{V}, \forall d \in \mathcal{D}^n, \forall t \in \mathcal{T}^n: MDTN_{d, t} \quad (20)$$

$$\sum_{e^{p'} \in \mathcal{E}^{p'}} \sum_{e^{v'} \in \mathcal{E}^{v'}} me_{e^{v'}, e^{p'}} \leq fle_{v, t}, \quad \forall v \in \mathcal{V}, \forall d \in \mathcal{D}^e, \forall t \in \mathcal{T}^e: MDTE_{d, t} \quad (21)$$

$$\sum_{n^{p'} \in \mathcal{N}^{p'}} \sum_{n^v \in \mathcal{N}^v} mn_{n^v, n^{p'}} \leq fgn_t, \quad \forall d \in \mathcal{D}^n, \forall t \in \mathcal{T}^n: MDTN_{d, t} \quad (22)$$

$$\sum_{e^{p'} \in \mathcal{E}^{p'}} \sum_{e^v \in \mathcal{E}^v} me_{e^v, e^{p'}} \leq fge_t, \quad \forall d \in \mathcal{D}^e, \forall t \in \mathcal{T}^e: MDTE_{d, t} \quad (23)$$

As Eqs. 24–27 são as componentes de falha da função objetivo (Eq. 28). Elas minimizam o número de falhas de nós e enlaces virtuais, tendendo a distribuir os recursos de IVs pelo substrato físico. Conforme as definições da Seção 2, a Eq. 24 (e Eq. 26 para enlaces) denotam a razão entre a soma das falhas locais (e.g., soma das falhas de circuito, *rack* e servidor para cada IV) e o produto entre o número de tipos e o número de IVs solicitadas. Similarmente, na Eq. 25 (Eq. 27), esses valores denotam a razão entre as falhas globais e o número de tipos. Essas componentes são normalizadas pelos valores de pior caso estimados para as falhas globais de nós e enlaces: EFLN (Estimativa de Falha [EF] Local de Nó), EFGN (EF Global de Nó); e para as falhas locais de nós e enlace: EFLE (EF Local de Enlace), EFGE (EF Global de Enlace). Essas estimativas representam o número de recursos em cada tipo de DF. Por exemplo, na Fig. 1, v_a tem três MVs e dois *switches* (cinco nós) e v_b somente duas MVs; quando alocadas no mesmo *rack* (e.g. alocação m^{fr}), $EFLN_{v_a, r} = 5$, $EFLN_{v_b, r} = 2$ e $EFGN_r = 7$. Cada IV tem um número de nós e enlaces comprometidos por um pior caso de falha, denotados como fln e fle , respectivamente. Esses valores representam as métricas de falha local (nós e enlaces). Similarmente, considerando todos os recursos virtuais indistintamente de suas IVs, as métricas de falha global são denotadas como fgn e fge para nós e enlaces, respectivamente. As métricas locais e globais têm diferentes valores para cada tipo de DF.

$$FLN := \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}^n} \sum_{v \in \mathcal{V}} \frac{fln_{v, t}}{EFLN_{v, t}}}{|\mathcal{T}^n| \cdot |\mathcal{V}|} \quad (24) \quad FGN := \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}^n} \frac{fgn_t}{EFGN_t}}{|\mathcal{T}^n|} \quad (25)$$

$$FLE := \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}^e} \sum_{v \in \mathcal{V}} \frac{fle_{v, t}}{EFLE_{v, t}}}{|\mathcal{T}^e| \cdot |\mathcal{V}|} \quad (26) \quad FGE := \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}^e} \frac{fge_t}{EFGE_t}}{|\mathcal{T}^e|} \quad (27)$$

3.4. Modelo Combinado

A função objetivo (Eq. 28) para o modelo combinado minimiza as métricas de fragmentação (Eqs. 18 e 19) e falha (Eqs. 24–27). Os pesos α e β podem ser ajustados pelo InP para obter o equilíbrio desejado entre fragmentação e confiabilidade. Por exemplo, um provedor pode aumentar β para oferecer melhor confiabilidade por uma tarifa *premium*. A relação entre α e β é explorada mais adiante na Seção 4.

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar:} & \alpha \cdot \left(\frac{\text{FrN} + \text{FrE}}{2} \right) + \beta \cdot \left(\frac{\text{FLN} + \text{FGN} + \text{FLE} + \text{FGE}}{4} \right) \\ \text{s.a.:} & \text{Eqs. 7–17, 20–23} \end{array} \quad (28)$$

4. Avaliação

Nesta seção o modelo proposto é avaliado, focando no *trade-off* entre fragmentação e confiabilidade (Eq. 28). O modelo foi implementado em CPLEX³ e executado em um computador AMD Phenom II X4 com 4GB de RAM e Linux Ubuntu 12.04.02. As topologias das infraestruturas físicas e virtuais foram geradas usando um simulador escrito em Python. A topologia da infraestrutura física é baseada em um projeto de DC de três camadas conforme a arquitetura de referência [Cisco 2007], a qual é normalmente implementada em grandes DCs de alta resiliência. Ao todo são 120 nós em dois DCs interconectados. São considerados quatro tipos de DF: circuito, *rack*, servidor e enlace.

O número de recursos virtuais em uma IV e suas capacidades foram aleatoriamente gerados de acordo com uma distribuição uniforme. IVs têm entre dois e cinco nós (uma MV se liga a um nó, e um *switch* se liga a dois outros nós; essa regra gera um conjunto de grafos direcionados que representam cenários reais), e as demandas dos seus recursos são dimensionadas como uma fração das capacidades físicas; assim, uma MV demanda 25–50% da capacidade de CPU de uma MF, um *switch* virtual demanda 15–25% da memória de um *switch* físico, e um enlace virtual demanda 1–3% da largura de banda de um enlace de acesso. Esses parâmetros são similares àqueles usados em trabalhos relacionados [Bays et al. 2012, Oliveira et al. 2013].

O modelo é avaliado em dois cenários: um substrato com baixa (BC) e outro com alta (AC) carga de uso. Em cada cenário são geradas 150 IVs a serem alocadas no substrato. A cada iteração chega uma IV nova, o modelo é executado e a IV é alocada se o substrato não estiver saturado, permanecendo ativa por um tempo de vida definido. Em média, o modelo leva 8,9 segundos para alocar uma IV. O tempo de vida de uma IV é de cinco (cenário BC) ou 85 (cenário AC) iterações. A Fig. 2 ilustra os resultados para cada cenário utilizando diferentes pesos de fragmentação (α) e falha (β) na função objetivo (Eq. 28). Os pesos satisfazem a condição $\alpha + \beta = 1$. Os valores do peso de falha menores que 0,5 foram omitidos por motivos de clareza, uma vez que resultavam em uma confiabilidade pior sem diminuir significativamente a fragmentação. Para fins comparativos, também são mostradas as curvas de fragmentação “pura” ($\alpha = 1$, $\beta = 0$) e confiabilidade “pura” ($\alpha = 0$, $\beta = 1$), as quais fornecem linhas de base (LBs) de fragmentação e falha; o principal objetivo é avaliar os cenários com $\beta \in [0,5; 0,9]$.

As Figs. 2(a)–2(h) ilustram as falhas local e global de nó e enlace (FLN, FGN, FLE e FGE na Eq. 28) para cada cenário. Nesses cenários, a LB de fragmentação representa o *limite superior de falha* (i.e., os piores valores) e a LB de falha representa o *limite*

³Versão 12.5.1, <http://goo.gl/GfzpYx>

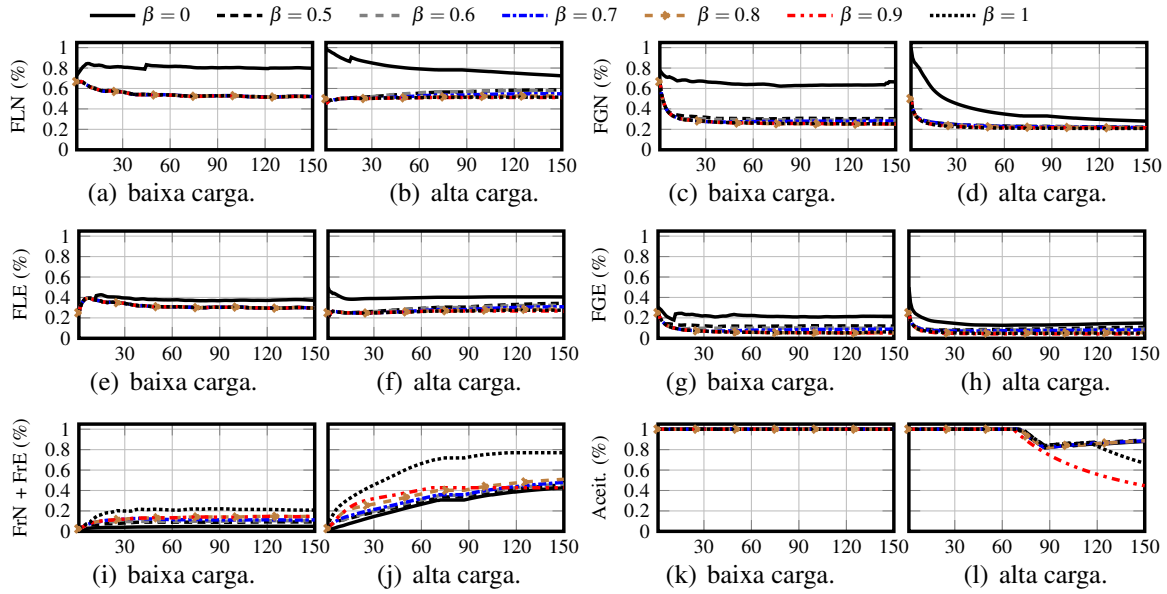


Figura 2. Resultados experimentais para os cenários BC e AC.

inferior de falha (i.e., os valores ótimos). Pode ser observado que, nos dois cenários, $\beta \in [0,5;0,9]$ resulta em efeitos similares nas métricas de falha, com as curvas próximas às da LB, estando somente 1,18 pontos percentuais (pp) acima, em média. Só a LB de fragmentação é visivelmente pior em termos de falhas, estando 16,62 pp acima, em média, principalmente nas métricas de falha local e global de nó no cenário de baixa carga de uso (BC, Figs 2(a) e 2(c)), as quais têm uma piora de 33,32 pp.

As Figs. 2(i) e 2(j) ilustram a fragmentação combinada de nó e enlace (FrN e FrE na Eq. 28) para cada cenário. Nesses cenários, a LB de falha representa o *limite superior de fragmentação* (i.e., os piores valores) e a LB de fragmentação representa o *limite inferior de fragmentação* (i.e., os valores ótimos). No cenário BC (Fig. 2(i)), as métricas resultam em valores muito próximos, com $\beta \in [0,5;0,9]$ estando somente 7,15 pp acima da LB de fragmentação e 8,75 pp abaixo da de falha, em média. No cenário AC (Fig. 2(j)), $\beta \in [0,5;0,9]$ está somente 0,83 pp acima da LB de fragmentação e 30,26 pp menos fragmentada que a de falha, em média.

É possível perceber que todos os valores de $\beta \in [0,5;0,9]$ resultam em boas métricas. Contudo, levando em consideração a taxa de aceitação para o cenário AC (Fig. 2(l)), de alta carga, os valores para $\beta \in [0,9;1]$ tiveram alta taxa de rejeição de IVs, 44,67 % e 66,67 %, respectivamente. É importante notar, ainda, que para $\beta \in [0,5;0,8]$ a taxa de aceitação foi 0,83 pp maior que a da fragmentação “pura” ($\beta = 0$).

Assim, levando em consideração ambas as perspectivas (fragmentação e confiabilidade) e a taxa de aceitação, é possível dizer que os pares de $(\beta = 0,5, \alpha = 0,5)$ até $(\beta = 0,8, \alpha = 0,2)$ fornecem os melhores *trade-offs*. Um InP realizando alocações com esse modelo e usando esses pesos poderá aprimorar a confiabilidade das IVs balanceando estes objetivos conflitantes. Enquanto outros cenários possam requisitar diferentes valores para α e β , os resultados evidenciam que o modelo proposto pode ser usado para encontrar um *trade-off* entre fragmentação e confiabilidade na alocação de IVs. Eles destacam que InPs podem oferecer IVs confiáveis sem comprometer as métricas de fragmentação.

5. Trabalhos Relacionados

A alocação de IVs considerando requisitos de confiabilidade é discutida em [Koslovski et al. 2010], onde isso é alcançado reservando recursos de *backup*, e em [Yu et al. 2010], onde é proposta uma solução para mapeamento e realocação de IVs confiáveis em um substrato federado. Essa abordagem parte de uma solução ótima de mapeamento, refinada por uma heurística que adiciona recursos de *backup* considerando uma sequência de possíveis cenários de falha, o que aumenta os custos de provisionamento.

A literatura que trata requisitos de confiabilidade na alocação de redes virtuais é mais extensa. Em [Bodík et al. 2012] é proposto um modelo para mapeamento entre MVs e recursos de *data centers* levando em conta requisitos de disponibilidade. Os nós no substrato são agrupados em DFs distintos e a função objetivo busca maximizar a confiabilidade no pior caso de falha e minimizar a utilização da largura de banda (favorecendo a hospedagem de uma rede virtual em um único *rack* ou sob um mesmo *switch* de agregação). Contudo, como cada rede virtual é somente considerada isoladamente (abordagem é análoga à métrica de falha local apresentada neste artigo), isso pode levar a uma situação indesejável da perspectiva das falhas globais. Em [Rahman et al. 2010] são introduzidos modelos para a alocação de redes virtuais confiáveis que minimizam as penalidades por violações de SLA e utilização de largura de banda reservando recursos esparsos no substrato. Em [Barla et al. 2012] é proposto um modelo para a minimização da latência em redes virtuais, que são espalhadas por diferentes *data centers* para aumentar a confiabilidade. Nessa abordagem, o mapeamento entre nós virtuais e *data centers* pode ser controlado tanto pelo usuário (que define um DC primário e um de *backup* para a sua rede virtual) quanto pelo provedor (que determina quais DCs devem ser usados). No entanto, o modelo não considera a capacidade de recursos virtuais, e o esquema de confiabilidade não apenas usa uma maior granularidade de DFs (e.g., regiões geográficas), mas também delega ao usuário tarefas com objetivos conflitantes (distribuir nós para melhorar a confiabilidade enquanto tenta minimizar a latência). Recentemente, esse trabalho foi estendido para fornecer resiliência fim a fim nas camadas física e virtual [Barla et al. 2013]. De forma similar a este artigo, os autores consideram que um InP pode oferecer para o usuário um serviço de resiliência (confiabilidade).

Modelos ótimos para alocação de redes virtuais com suporte a requisitos tanto de resiliência de enlace [Oliveira et al. 2013] quanto de confiabilidade [Bays et al. 2012] também foram propostos. A fragmentação de recursos não é considerada, o que pode levar a uma utilização ineficaz do substrato.

Todas as propostas citadas resolvem problemas de confiabilidade reservando recursos de contingência ou distribuindo os recursos virtuais pelo substrato, o que aumenta a fragmentação e, conseqüentemente, os custos para o InP.

6. Conclusão

Este artigo apresentou um modelo de alocação ótima de recursos para IVs confiáveis. Resultados experimentais demonstraram que o modelo é eficiente em otimizar simultaneamente a fragmentação, minimizando a utilização do substrato e diminuindo os custos do provedor, e a confiabilidade, beneficiando os usuários por executar suas aplicações em IVs confiáveis e, ao mesmo tempo, garantindo ao InP o cumprimento de um maior número de SLAs. Este é o primeiro trabalho a considerar conjuntamente a fragmentação do substrato

e a confiabilidade de IVs. Como perspectivas de trabalhos futuros, podem ser investigadas heurísticas para soluções em tempo polinomial, bem como aumentar a expressividade do modelo, permitindo aos usuários especificarem quais componentes de suas IVs devem ser confiáveis (e, então, alocadas em recursos que falham de forma independente).

Agradecimentos

Os autores gostariam de agradecer ao PROMOP, programa de apoio financeiro da UDESC.

Referências

- Anhalt, F., Koslovski, G., and Primet, P. V.-B. (2010). Specifying and Provisioning Virtual Infrastructures with HIPerNET. *Int. J. Network Management*, 20(3):129–148.
- Barla, I., Schupke, D., Hoffmann, M., and Carle, G. (2013). Optimal Design of Virtual Networks for Resilient Cloud Services. In *Proc. DRCN*, pages 218–225.
- Barla, I. B., Schupke, D. A., and Carle, G. (2012). Resilient Virtual Network Design for End-to-End Cloud Services. In *Proc. IFIP Networking*, pages 161–174.
- Bays, L. R., Oliveira, R. R., Buriol, L. S., Barcellos, M. P., and Gaspary, L. P. (2012). Security-Aware Optimal Resource Allocation for Virtual Network Embedding. In *Proc. ACM/IEEE/IFIP CNSM*, pages 378–384.
- Bodík, P., Menache, I., Chowdhury, M., Mani, P., Maltz, D. A., and Stoica, I. (2012). Surviving Failures in Bandwidth-Constrained Datacenters. In *Proc. ACM SIGCOMM*, pages 431–442.
- Chowdhury, N. M. K., Rahman, M. R., and Boutaba, R. (2009). Virtual Network Embedding With Coordinated Node and Link Mapping. In *Proc. IEEE INFOCOM*, pages 783–791.
- Cisco (2007). Cisco Data Center Infrastructure: 2.5 Design Guide.
- Greenberg, A., Hamilton, J., Maltz, D. A., and Patel, P. (2008). The Cost of a Cloud: Research Problems in Datacenter Networks. *ACM SIGCOMM Comp. Comm. Review*, 39(1):68–73.
- Koslovski, G., Soudan, S., Gonçalves, P., and Vicat-Blanc, P. (2011). Locating Virtual Infrastructures: Users and InP Perspectives. In *Proc. IFIP/IEEE IM*, pages 153–160.
- Koslovski, G., Yeow, W.-L., Westphal, C., Huu, T. T., Montagnat, J., and Vicat-Blanc, P. (2010). Reliability Support in Virtual Infrastructures. In *Proc. IEEE CloudCom*, pages 49–58.
- McCarthy, J. (2012). The 10 Biggest Cloud Outages of 2012. *CRN*. <http://goo.gl/0civLK>.
- Mell, P. and Grance, T. (2009). The NIST Definition of Cloud Computing. <http://goo.gl/PsJP5R>.
- Oliveira, R. R., Bays, L. R., Marcon, D. S., Neves, M. C., Buriol, L. S., Gaspary, L. P., and Barcellos, M. P. (2013). DoS-Resilient Virtual Networks through Multipath Embedding and Opportunistic Recovery. In *Proc. ACM SAC*, pages 597–602.
- Ponemon (2011). Understanding the Cost of Data Center Downtime: An Analysis of the Financial Impact on Infrastructure Vulnerability. <http://goo.gl/2jM3c>.
- Ponemon (2013). 2013 Study on Data Center Outages. <http://goo.gl/v5DBJO>.
- Rahman, M. R., Aib, I., and Boutaba, R. (2010). Survivable Virtual Network Embedding. In *Proc. IFIP Networking*, pages 40–52.
- Raphael, J. R. (2013). The Worst Cloud Outages of 2013 (So Far). *Infoworld*. <http://goo.gl/6Q7oK7>.
- Xu, J., Tang, J., Kwiat, K., Zhang, W., and Xue, G. (2012). Survivable Virtual Infrastructure Mapping in Virtualized Data Centers. In *Proc. IEEE GLOBECOM*, pages 196–203.
- Yeow, W.-L., Westphal, C., and Kozat, U. (2010). Designing and Embedding Reliable Virtual Infrastructures. In *Proc. ACM SIGCOMM VISA*, pages 33–40.
- Yu, H., Qiao, C., Anand, V., Liu, X., Di, H., and Sun, G. (2010). Survivable Virtual Infrastructure Mapping in a Federated Computing and Networking System under Single Regional Failures. In *Proc. IEEE GLOBECOM*, pages 1–6.